Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-244 Mecánica de Fluidos

Ayudantía 7

Pauta de resolución

Ejercicio 1: Ecuación de Bernoulli

1. Identificación de datos

Se tiene una tubería por la que circula agua de manera permanente e incompresible.

Los datos del problema son:

$$\begin{aligned} D_1 &= 0{,}10 \text{ m} \\ D_2 &= 0{,}05 \text{ m} \\ Q &= 0{,}01 \text{ m}^3/\text{s} \\ p_1 &= 200 \text{ kPa} \\ z_2 - z_1 &= 2 \text{ m} \\ \rho &= 1000 \text{ kg/m}^3 \\ g &= 9{,}81 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

Se considera que las pérdidas de energía son despreciables.

2. Inciso a): Velocidades

Para determinar las velocidades del fluido se utiliza la ecuación de continuidad.

La conservación de la masa establece que, para flujo permanente:

$$\rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2$$

Como el fluido es incompresible:

$$\rho_1 = \rho_2 = \rho$$

Por lo tanto:

$$\boxed{A_1 V_1 = A_2 V_2}$$

Además, como se conoce el caudal:

$$Q = AV$$

Despejando:

$$V = \frac{Q}{A}$$

Para una sección circular:

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

Reemplazando el área:

$$\boxed{V = \frac{4Q}{\pi D^2}}$$

Velocidad en la sección 1

Primero se calcula el área:

$$A_1 = \frac{\pi(0{,}10)^2}{4}$$

$$A_1 = 0{,}007854 \text{ m}^2$$

Luego:

$$V_1 = \frac{Q}{A_1}$$

$$V_1 = \frac{0{,}01}{0{,}007854}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{V_1 = 1{,}273 \text{ m/s}}$$

Velocidad en la sección 2

Se calcula el área:

$$A_2 = \frac{\pi(0{,}05)^2}{4}$$

$$A_2 = 0{,}0019635 \text{ m}^2$$

Luego:

$$V_2 = \frac{Q}{A_2}$$

$$V_2 = \frac{0{,}01}{0{,}0019635}$$

Finalmente:

$$\boxed{V_2 = 5{,}093 \text{ m/s}}$$

Interpretación:

La velocidad aumenta debido a que el diámetro de la tubería disminuye.

Como el caudal permanece constante, una reducción del área transversal requiere un aumento de velocidad.

3. Inciso b): Presión en la sección 2

Para determinar la presión se utiliza la ecuación de Bernoulli.

Su expresión entre dos puntos de una misma línea de corriente es:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2$$

Cada término corresponde a una carga:

- $p/(\rho g)$: carga de presión.
- $V^2/(2g)$: carga de velocidad.
- z: carga de elevación.

Paso 1: Despejar la presión

Multiplicando toda la ecuación por ρg:

$$p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1 = p_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_2$$

Despejando p_2:

$$p_2 = p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} - \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_1 - \rho g z_2$$

Agrupando términos:

$$\boxed{p_2 = p_1 + \frac{\rho}{2}(V_1^2 - V_2^2) + \rho g (z_1 - z_2)}$$

Paso 2: Diferencia de elevaciones

Del enunciado:

$$z_2 - z_1 = 2 \text{ m}$$

Por lo tanto:

$$z_1 - z_2 = -2 \text{ m}$$

Paso 3: Conversión de unidades

La presión inicial está expresada en kPa:

$$p_1 = 200 \text{ kPa}$$

Como:

$$1 \text{ kPa} = 1000 \text{ Pa}$$

Entonces:

$$p_1 = 200000 \text{ Pa}$$

Paso 4: Sustitución

$$p_2 = 200000 + \frac{1000}{2}(1{,}27324^2 - 5{,}09296^2) + 1000(9{,}81)(-2)$$

Calculando el cambio asociado a la velocidad:

$$\frac{\rho}{2}(V_1^2 - V_2^2) \approx -12159 \text{ Pa}$$

Calculando el cambio asociado a la elevación:

$$\rho g(z_1 - z_2) = -19620 \text{ Pa}$$

Finalmente:

$$p_2 \approx 200000 - 12159 - 19620$$

$$p_2 \approx 168221 \text{ Pa}$$

Expresando en kPa:

$$\boxed{p_2 \approx 168{,}2 \text{ kPa}}$$

La presión calculada es manométrica.

4. Inciso c): Interpretación física

La presión disminuye entre las secciones 1 y 2 debido a dos efectos.

Primer efecto: aumento de velocidad

La sección 2 tiene un diámetro menor, por lo que la velocidad aumenta.

Esto produce un aumento de la carga de velocidad:

$$\frac{V_2^2}{2g} > \frac{V_1^2}{2g}$$

Segundo efecto: aumento de elevación

La sección 2 se encuentra a mayor altura:

$$z_2 > z_1$$

Por lo tanto, también aumenta la carga de elevación.

Como la carga hidráulica total permanece constante:

$$H = \frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} + z$$

El aumento de las cargas de velocidad y elevación se compensa con una disminución de la carga de presión.

Por lo tanto:

$$\boxed{p_2 < p_1}$$

Conclusión:

La presión disminuye porque parte de la energía asociada a la presión se transforma en energía cinética y potencial gravitatoria.

Ejercicio 2: Cilindro rotatorio

i) Estrategia de resolución

Para determinar si el nivel del fluido asciende o desciende, es necesario conocer el campo de presiones e intentar encontrar una expresión para la forma de la superficie libre:

$$z = f(r)$$

Adicionalmente, la rotación del cilindro impone condiciones sobre el campo de velocidades, que inicialmente es desconocido.

En coordenadas cilíndricas, la velocidad se expresa como:

$$\vec{u} = (u_r, u_\theta, u_z)$$

En principio, todas las componentes de velocidad pueden depender de la posición y del tiempo.

Por lo tanto, utilizaremos las ecuaciones de continuidad y Navier-Stokes para determinar el campo de velocidades y posteriormente el campo de presiones.

ii) Supuesto de flujo permanente

Para simplificar el cálculo se puede asumir que el flujo es permanente.

De esta forma, buscamos la condición que alcanza el fluido después de que el movimiento se ha estabilizado.

Por lo tanto:

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} = 0}$$

Esto significa que las propiedades del flujo no cambian con el tiempo en un punto fijo.

iii) Campo de velocidades

En la condición permanente es esperable que las líneas de corriente sean circulares y horizontales.

Por lo tanto, se supone:

$$\boxed{u_r = 0}$$

Ya que no existe movimiento en dirección radial.

Asimismo:

$$\boxed{u_z = 0}$$

Ya que no existe movimiento en dirección vertical.

Por lo tanto, la única componente de velocidad distinta de cero es la tangencial:

$$\vec{u} = (0, u_\theta, 0)$$

iv) Ecuación de continuidad

La ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas es:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r}\frac{\partial (r\rho u_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial (\rho u_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial (\rho u_z)}{\partial z} = 0$$

Aplicando los supuestos anteriores:

- Flujo permanente: $\partial \rho / \partial t = 0$.
- Velocidad radial nula: $u_r = 0$.
- Velocidad vertical nula: $u_z = 0$.

Por lo tanto:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(\rho u_\theta)}{\partial\theta} = 0$$

Asumiendo densidad constante:

$$\frac{\rho}{r}\frac{\partial u_\theta}{\partial\theta} = 0$$

Como $\rho \neq 0$ y $r \neq 0$:

$$\boxed{\frac{\partial u_\theta}{\partial\theta} = 0}$$

Por lo tanto, la velocidad tangencial no depende de la coordenada angular θ.

Además, por la condición geométrica del problema, donde H es muy grande, se desprecia la variación vertical de la velocidad tangencial:

$$\frac{\partial u_\theta}{\partial z} = 0$$

De esta manera:

$$\boxed{u_\theta = u_\theta(r)}$$

Es decir, la velocidad tangencial depende únicamente de la coordenada radial.

v) Ecuaciones de Navier-Stokes

Se utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas, descontando los términos temporales debido al supuesto de flujo permanente.

Dirección radial

La ecuación radial es:

$$
\begin{aligned}
u_r\frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} - \frac{u_\theta^2}{r} + u_z\frac{\partial u_r}{\partial z} \\
= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r} + g_r \\
+ \frac{\mu}{\rho}\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u_r}{\partial r}\right) - \frac{u_r}{r^2}\right. \\
\left. + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u_r}{\partial \theta^2} - \frac{2}{r^2}\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 u_r}{\partial z^2}\right]
\end{aligned}
$$

Considerando que:

$$u_r = 0, \qquad u_z = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$$

Y que la gravedad no tiene componente radial:

$$g_r = 0$$

La ecuación queda:

$$-\frac{u_\theta^2}{r} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r}$$

Multiplicando por -1:

$$\boxed{\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r} = \frac{u_\theta^2}{r}} \tag{i}$$

Esta ecuación tiene dos incógnitas: la presión p y la velocidad tangencial u_θ.

Dirección tangencial

La ecuación tangencial es:

$$
\begin{aligned}
u_r\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + \frac{u_r u_\theta}{r} + u_z\frac{\partial u_\theta}{\partial z} &= -\frac{1}{\rho r}\frac{\partial p}{\partial \theta} + g_\theta \\
&\quad + \frac{\mu}{\rho}\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u_\theta}{\partial r}\right) - \frac{u_\theta}{r^2}\right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{2}{r^2}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 u_\theta}{\partial z^2}\right]
\end{aligned}
$$

Aplicando los supuestos:

$$u_r = 0, \qquad u_z = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} = 0, \qquad \frac{\partial u_\theta}{\partial z} = 0$$

Además, por simetría axial:

$$\frac{\partial p}{\partial \theta} = 0$$

Y la gravedad no tiene componente tangencial:

$$g_\theta = 0$$

Por lo tanto:

$$0 = \frac{\mu}{\rho}\left[\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{du_\theta}{dr}\right) - \frac{u_\theta}{r^2}\right]$$

Como $\mu \neq 0$ y $\rho \neq 0$:

$$\boxed{\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{du_\theta}{dr}\right) - \frac{u_\theta}{r^2} = 0} \qquad \text{(ii)}$$

En esta ecuación aparece solamente una incógnita: u_θ.

Por lo tanto, podemos resolver primero el campo de velocidades tangenciales.

Dirección vertical

En la dirección z, la ecuación de Navier-Stokes se reduce, bajo los supuestos anteriores, a:

$$0 = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + g_z$$

Como la gravedad actúa hacia abajo:

$$g_z = -g$$

Entonces:

$$0 = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} - g$$

Finalmente:

$$\boxed{\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g} \tag{iii}$$

La ecuación vertical se reduce al gradiente hidrostático.

vi) Resolución del campo de velocidades

A partir de la ecuación (ii):

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{du_\theta}{dr}\right) - \frac{u_\theta}{r^2} = 0$$

Multiplicando por r:

$$\frac{d}{dr}\left(r\frac{du_\theta}{dr}\right) - \frac{u_\theta}{r} = 0$$

Desarrollando la derivada mediante la regla del producto:

$$\frac{du_\theta}{dr} + r\frac{d^2u_\theta}{dr^2} - \frac{u_\theta}{r} = 0$$

Multiplicando nuevamente por r:

$$r\frac{du_\theta}{dr} + r^2\frac{d^2u_\theta}{dr^2} - u_\theta = 0$$

Ordenando:

$$\boxed{r^2\frac{d^2u_\theta}{dr^2} + r\frac{du_\theta}{dr} - u_\theta = 0}$$

Ocupamos la sugerencia del enunciado:

$$r = e^t$$

Con este cambio de variable, la ecuación diferencial se transforma en:

$$\boxed{\frac{d^2u_\theta}{dt^2} - u_\theta = 0}$$

Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes.

Planteamos la ecuación característica:

$$D^2 - 1 = 0$$

Entonces:

$$D^2 = 1$$

$$D_1 = 1, \qquad D_2 = -1$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$u_\theta(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$$

Como:

$$e^t = r$$

Y:

$$e^{-t} = \frac{1}{r}$$

Reemplazando:

$$\boxed{u_\theta(r) = C_1 r + \frac{C_2}{r}}$$

Aplicación de condiciones de borde

Para determinar C_1 y C_2, se imponen las condiciones de borde.

Primera condición:

En la superficie del cilindro, $r = R$, se aplica la condición de no deslizamiento.

Por lo tanto:

$$\boxed{u_\theta(R) = \omega R}$$

Segunda condición:

Lejos del origen, el fluido permanece sin perturbar:

$$\boxed{u_\theta(r \to \infty) = 0}$$

Aplicamos primero la segunda condición:

$$0 = \lim_{r\to\infty} \left(C_1 r + \frac{C_2}{r} \right)$$

Para que esta condición se cumpla:

$$\boxed{C_1 = 0}$$

Luego:

$$u_\theta(r) = \frac{C_2}{r}$$

Aplicando la primera condición:

$$u_\theta(R) = \omega R$$

$$\frac{C_2}{R} = \omega R$$

Multiplicando por R:

$$\boxed{C_2 = \omega R^2}$$

Por lo tanto, el campo de velocidades es:

$$\boxed{u_\theta(r) = \frac{\omega R^2}{r}}$$

vii) Distribución de presión

Para resolver la distribución de presión se utilizan las ecuaciones radial (i) y vertical (iii).

Ecuación radial:

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r} = \frac{u_\theta^2}{r}$$

Ecuación vertical:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

Comenzamos integrando la ecuación vertical respecto de z:

$$\int \frac{\partial p}{\partial z}\, dz = \int -\rho g\, dz$$

Se obtiene:

$$\boxed{p(r,z) = -\rho g z + f(r)}$$

La función $f(r)$ aparece porque se está integrando respecto de z, pero la presión también depende de la coordenada radial.

Derivamos esta expresión respecto de r:

$$\frac{\partial p}{\partial r} = \frac{df}{dr}$$

Ahora utilizamos la ecuación radial:

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r} = \frac{u_\theta^2}{r}$$

Reemplazamos el campo de velocidades:

$$\frac{1}{\rho}\frac{df}{dr} = \frac{1}{r}\left(\frac{\omega R^2}{r}\right)^2$$

Elevando al cuadrado:

$$\frac{1}{\rho}\frac{df}{dr} = \frac{\omega^2 R^4}{r^3}$$

Multiplicando por ρ:

$$df = \rho\omega^2 R^4 r^{-3}\, dr$$

Integrando:

$$f(r) = \rho\omega^2 R^4 \int r^{-3}\, dr$$

Como:

$$\int r^{-3}\, dr = -\frac{1}{2r^2}$$

Entonces:

$$\boxed{f(r) = -\frac{1}{2}\frac{\rho\omega^2 R^4}{r^2} + C}$$

Reemplazando en la presión:

$$\boxed{p(r,z) = -\rho g z - \frac{1}{2}\frac{\rho\omega^2 R^4}{r^2} + C}$$

Determinación de la constante C

Para determinar C, se impone la condición de presión atmosférica lejos del cilindro:

$$p(r \to \infty, z = 0) = p_{\text{atm}}$$

Trabajando con presión manométrica:

$$p_{\text{atm}} = 0$$

Por lo tanto:

$$0 = -\rho g(0) - \frac{1}{2} \lim_{r \to \infty} \frac{\rho \omega^2 R^4}{r^2} + C$$

Como el término radial tiende a cero:

$$\boxed{C = 0}$$

Finalmente:

$$\boxed{p(r, z) = -\rho g z - \frac{1}{2} \frac{\rho \omega^2 R^4}{r^2}}$$

Determinación de la superficie libre

En la superficie libre:

$$p(r, z) = p_{\text{atm}} = 0$$

Por lo tanto:

$$0 = -\rho g z - \frac{1}{2} \frac{\rho \omega^2 R^4}{r^2}$$

Despejando:

$$\rho g z = -\frac{1}{2} \frac{\rho \omega^2 R^4}{r^2}$$

Dividiendo por ρg:

$$\boxed{z(r) = -\frac{1}{2}\frac{\omega^2 R^4}{g r^2}}$$

Esta expresión permite determinar la forma de la superficie libre.

Como:

$$\omega^2 > 0, \qquad R^4 > 0$$

$$g > 0, \qquad r^2 > 0$$

Se cumple que:

$$\boxed{z(r) < 0}$$

Para una rotación no nula y una distancia radial finita, el nivel del fluido es negativo respecto de la condición sin perturbar.

Por lo tanto, se concluye:

$$\boxed{\text{El nivel del fluido desciende}}$$

Respuesta: alternativa (b).